

Espalhamento de dois corpos a baixa energia

Teoria e implementação: cada função, cada constante, e por quê

Pedro Henrique Gesualdo Modesto

Instituto de Física de São Carlos — USP

Orientador: Lucas Madeira Coorientadora: Patrícia C. M. Castilho

August 19, 2026

Abstract

Este documento destrincha o código do laboratório de espalhamento de dois corpos a baixa energia: cada função, cada termo, cada parâmetro, e a razão de cada escolha. Ele não é um manual de uso — é a explicação do *porquê*. Toda constante numérica que aparece no código tem aqui a conta ou a medida que a determinou. Os erros que cometemos e corrigimos estão na Seção 16, porque são a parte mais instrutiva.

Sumário

1	A pergunta	3
2	Convenções e unidades	3
3	A ideia central: não integrar o que já se sabe	3
4	Os quatro potenciais	4
4.1	O alcance R , em forma fechada	4
5	Numerov: o integrador	5
6	A grade logarítmica	6
6.1	O problema	6
6.2	A conta	6
7	Os dois arranques	7
8	A derivada na borda	8
9	a e r_0: o que o código mede	8
9.1	O comprimento de espalhamento	8
9.2	A normalização, e por que ela é necessária	9
9.3	O alcance efetivo	9
10	Contar estados ligados sem procurá-los	9
11	O estado ligado	10
12	O problema inverso	10
12.1	A estrutura: dois laços aninhados	10
13	Toda constante, uma por uma	11

14 Os dados tabelados	12
14.1 A invariância de escala em GUESS	13
14.2 A constante que não está tabelada	13
15 Os testes	13
16 Autópsia: os erros que cometemos	14
17 Resultados	16
17.1 Energias de ligação	16
17.2 Exatidão alcançada	16
18 O que falta	16
A As três funções, na íntegra	17
A.1 numerov — o integrador	17
A.2 scattering — as três leituras	18
A.3 tune — o problema inverso	18
B Os dados, com os valores	19

1 A pergunta

Duas partículas interagem por um potencial. A baixa energia, a forma detalhada desse potencial é invisível: só dois números sobrevivem, o **comprimento de espalhamento** a e o **alcance efetivo** r_0 , através da expansão de alcance efetivo

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_0 k^2 + O(k^4). \quad (1)$$

A pergunta que o código responde é:

Se quatro potenciais sem nada em comum forem sintonizados para dar o mesmo par (a, r_0) , eles preveem a mesma energia de estado ligado?

A resposta é sim, dentro de 1%, em dois sistemas separados por nove ordens de grandeza em energia. E o desvio residual de 1% tem nome: é a *dependência de forma*, ou seja, os termos $O(k^4)$ que a Eq. (1) descarta.

2 Convenções e unidades

A equação radial de Schrödinger para onda- s , escrita para $u(r) = r \psi(r)$, é

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu_{\text{red}}} u''(r) + V(r) u(r) = E u(r). \quad (2)$$

O código adota $\hbar = \mu_{\text{red}} = 1$ e comprimentos em fm. Com isso

$$\boxed{u'' = 2(V - E)u} \quad (3)$$

que é a única equação que o código resolve, seja em $E = 0$, seja em $E < 0$.

Voltar para unidades físicas

Comparando a Eq. (3) com a forma dimensional,

$$\frac{2\mu_{\text{red}}}{\hbar^2} (V_{\text{fis}} - E_{\text{fis}}) = 2(V_{\text{cód}} - E_{\text{cód}}) \implies E_{\text{fis}} = \frac{\hbar^2}{\mu_{\text{red}}} E_{\text{cód}},$$

e como $\hbar^2/2\mu_{\text{red}}$ é a constante que costuma ser tabelada,

$$\boxed{E_{\text{fis}} = 2 \left(\frac{\hbar^2}{2\mu_{\text{red}}} \right) E_{\text{cód}}} \quad (4)$$

Por que: Esse fator 2 é fácil de perder. A conferência que o desmascara está na Seção 14: se ele estivesse errado, a constante inferida não daria 41,47 MeV·fm².

3 A ideia central: não integrar o que já se sabe

Todo potencial deste laboratório tem um alcance R . Além de R temos $V = 0$, e ali a Eq. (3) tem solução conhecida sem calcular nada:

$$E = 0 : \quad u'' = 0 \quad \implies \quad u \text{ é uma } \mathbf{reta}, \quad (5)$$

$$E < 0 : \quad u'' = -2Eu \quad \implies \quad u \propto e^{-\kappa r}, \quad \kappa = \sqrt{-2E}. \quad (6)$$

Então o código **nunca integra além de R** . Ele integra de 0 até R , lê o valor e a inclinação lá, e cola a fórmula analítica. As três grandezas saem dessa colagem:

grandeza	vem de
a	onde a reta assintótica cruza o zero
r_0	integral da diferença entre a reta e a solução verdadeira
E	a energia que faz a solução colar na exponencial

Por que: Integrar além de R seria calcular numericamente uma coisa que já conhecemos exatamente — e pagar em erro numérico por isso.

4 Os quatro potenciais

A escolha não é decorativa: cada forma testa uma hipótese numérica diferente.

Potencial	Forma	O que ele estressa
Poço esférico	$-v\mu^2$ para $r < 1/\mu$	descontinuidade: borda abrupta
Pöschl-Teller	$-v\mu^2/\cosh^2(\mu r)$	suave e solúvel: tem forma fechada
Gaussiano	$-v\mu^2 e^{-\mu^2 r^2}$	cauda que morre mais rápido que exponencial
Lennard-Jones	$\frac{1}{2}(C_{12}/r^{12} - C_6/r^6)$	caroço duro + cauda de van der Waals

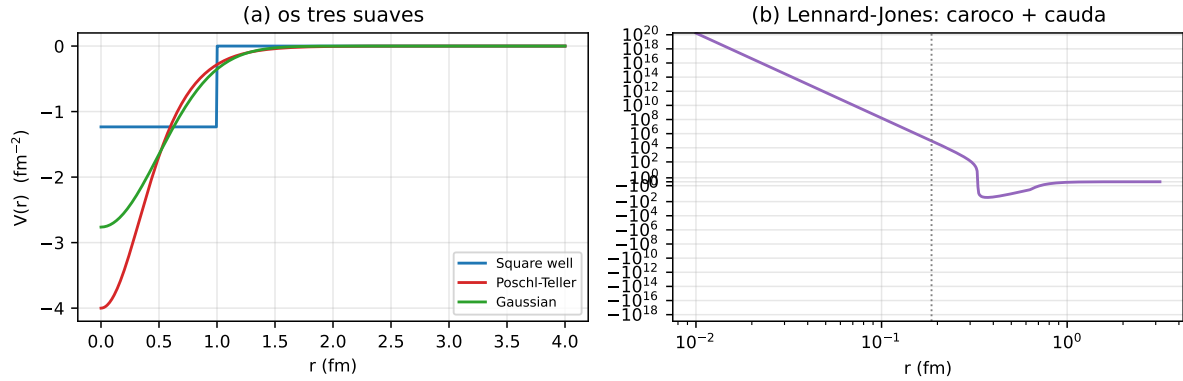


Figura 1: Os quatro potenciais, todos sintonizados na unitariedade ($|a| \rightarrow \infty$). O Lennard-Jones precisa de eixos logarítmicos porque seu caroço chega a 10^{10} em unidades do código; a linha pontilhada marca $r_{\min}$, onde a integração começa.

4.1 O alcance R , em forma fechada

Cada classe precisa saber onde o potencial deixa de agir. Para o poço isso é exato, $R = 1/\mu$. Para os outros três, o potencial nunca é zero de verdade — a gaussiana decai para sempre. Definimos então R como o raio onde $|V(R)| = V_{\text{ZERO}}$, e resolvemos essa equação *no papel*:

$$\text{Pöschl-Teller: } \frac{v\mu^2}{\cosh^2(\mu R)} = \varepsilon \quad \Rightarrow \quad R = \frac{1}{\mu} \operatorname{arccosh} \sqrt{\frac{v\mu^2}{\varepsilon}} \quad (7)$$

$$\text{Gaussiano: } v\mu^2 e^{-\mu^2 R^2} = \varepsilon \quad \Rightarrow \quad R = \frac{1}{\mu} \sqrt{\ln \frac{v\mu^2}{\varepsilon}} \quad (8)$$

$$\text{Lennard-Jones (cauda): } \frac{1}{2}C_6/R^6 = \varepsilon \quad \Rightarrow \quad R = \left(\frac{C_6}{2\varepsilon}\right)^{1/6} \quad (9)$$

$$\text{Lennard-Jones (caroço): } \frac{1}{2}C_{12}/r_{\min}^{12} = V_{\text{caroço}} \quad \Rightarrow \quad r_{\min} = \left(\frac{C_{12}}{2V_{\text{caroço}}}\right)^{1/12} \quad (10)$$

Por que: A versão anterior do código procurava esses raios numericamente, varrendo uma grade global de 40 000 pontos. Resolver no papel eliminou essa grade inteira, uma função auxiliar, e deixou o resultado exato em vez de limitado pela resolução da varredura.

```
class LennardJones:
    def __init__(self, C6, C12):
        self.C6 = C6
        self.C12 = C12
        self.r_min = (0.5 * C12 / V_CORE) ** (1.0 / 12.0)
        self.R = (0.5 * C6 / V_ZERO) ** (1.0 / 6.0)

    def V(self, r):
        return 0.5 * (self.C12 / r ** 12 - self.C6 / r ** 6)
```

A armadilha do fator $\frac{1}{2}$

O $\frac{1}{2}$ no Lennard-Jones é **convenção**, não física. Boa parte da literatura escreve $C_{12}/r^{12} - C_6/r^6$ sem ele, o que desloca C_6 por um fator dois — e o resultado continua *parecendo* certo. O artigo de referência usa o $\frac{1}{2}$, então o código usa também.

5 Numerov: o integrador

O método de Numerov resolve equações da forma $u'' = W(r)u$, que é exatamente a nossa Eq. (3) com $W = 2(V - E)$. A recursão é

$$u_{i+1} = \frac{(12 - 10f_i)u_i - f_{i-1}u_{i-1}}{f_{i+1}}, \quad f_i = 1 - \frac{h^2 W_i}{12}. \quad (11)$$

De onde ela vem

Expandindo $u_{i\pm 1}$ em Taylor e somando,

$$u_{i+1} + u_{i-1} = 2u_i + h^2 u_i'' + \frac{h^4}{12} u_i^{(4)} + O(h^6).$$

Um método de segunda ordem simplesmente joga fora o termo h^4 . Numerov não: como $u'' = Wu$, temos $u^{(4)} = (Wu)''$, e essa segunda derivada pode ser aproximada pela *mesma* diferença central, sem avaliar nada em pontos novos. Substituindo e reagrupando sai a Eq. (11).

Por que: É por isso que Numerov alcança ordem h^4 com o custo de um método de ordem 2. Ele nunca avalia W fora dos pontos da grade. O preço é que a recursão usa *três* termos: cada ponto depende dos dois anteriores, então um erro cometido no arranque viaja até o fim.

```

f = 1.0 - h * h * W / 12.0
for i in range(1, POINTS - 1):
    w[i + 1] = ((12.0 - 10.0 * f[i]) * w[i] - f[i - 1] * w[i - 1]) / f[i + 1]

```

6 A grade logarítmica

6.1 O problema

Numerov exige $h\sqrt{|W|} \ll 1$ para representar a solução. Medindo isso nos quatro potenciais em grade uniforme:

potencial	h (fm)	$\max W $	$h\sqrt{ W }$
poço esférico	0,00103	$8,3 \times 10^{-1}$	0,001
Pöschl-Teller	0,00851	$2,1 \times 10^0$	0,012
gaussiano	0,00401	$1,6 \times 10^0$	0,005
Lennard-Jones	0,00626	$2,0 \times 10^5$	2,78

O Lennard-Jones tem um aperto sem saída: o caroço chega a $V = 10^5$, logo $\sqrt{2V} = 447$ e o comprimento característico ali é 0,002 fm; ao mesmo tempo a cauda $1/r^6$ empurra R para 125 fm. **Nenhum passo uniforme serve aos dois.**

A consequência foi medida, e é um erro de verdade: o r_0 do Lennard-Jones *derivava* conforme os pontos dobravam, em vez de convergir.

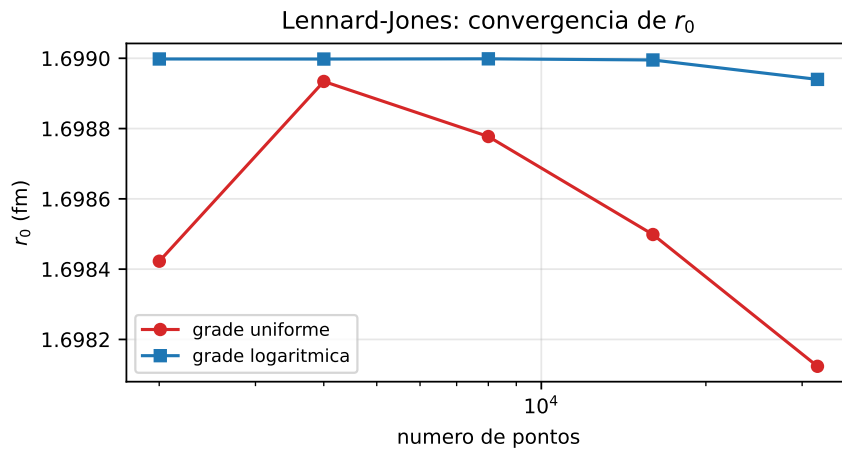


Figura 2: Teste de convergência. Em grade uniforme (vermelho) r_0 não estabiliza. Em grade logarítmica (azul) ele trava na quinta casa. Um resultado que muda quando você refina a grade não é um resultado.

6.2 A conta

Fazendo $r = e^x$ e $u = e^{x/2}w(x)$, com $\frac{d}{dr} = e^{-x} \frac{d}{dx}$:

$$u' = e^{-x} \frac{d}{dx} (e^{x/2} w) = e^{-x/2} \left(\frac{1}{2} w + w' \right), \quad (12)$$

$$u'' = e^{-x} \frac{d}{dx} \left[e^{-x/2} \left(\frac{1}{2} w + w' \right) \right] = e^{-3x/2} \left(w'' - \frac{1}{4} w \right). \quad (13)$$

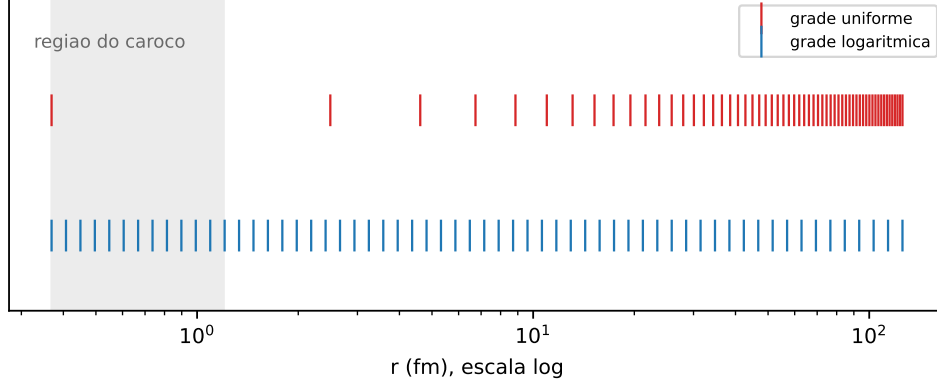


Figura 3: Distribuição dos pontos, mesmo número nos dois casos. A grade uniforme desperdiça quase tudo na cauda e deixa o caroco com meia dúzia de pontos; a logaritmica faz o contrário.

Levando na Eq. (3), $e^{-3x/2}(w'' - \frac{1}{4}w) = 2(V - E)e^{x/2}w$, ou

$$w''(x) = \left[2(V(e^x) - E)e^{2x} + \frac{1}{4} \right] w(x) \quad (14)$$

Dois fatos importam aqui. Primeiro, **apareceu um** $\frac{1}{4}$ que não estava na equação original — ele vem da substituição $u = e^{x/2}w$, não da física. Segundo, e decisivo: a Eq. (14) continua na forma $w'' = Ww$, que é a *única* coisa que Numerov exige. Por isso a recursão não muda uma vírgula; só o que entra nela muda.

Por que: Trocar a variável independente é o recurso padrão quando o problema tem duas escalas muito diferentes. Aqui elas diferem por cinco ordens de grandeza: 0,002 fm no caroco contra 125 fm na cauda.

```
r_start = pot.r_min if pot.r_min > 0.0 else pot.R * 1e-6
x = np.linspace(math.log(r_start), math.log(pot.R), POINTS)
h = x[1] - x[0]
r = np.exp(x)
W = 2.0 * (pot.V(r) - E) * r * r + 0.25
```

7 Os dois arranques

Numerov precisa de *dois* valores iniciais, e o código escolhe entre dois casos:

```
if pot.r_min > 0.0:
    w[1] = h * math.exp(x[0] / 2.0)      # caroco duro: u = 0, u' = 1
else:
    w[0] = math.sqrt(r[0])                # origem regular: u ~ r
    w[1] = math.sqrt(r[1])
```

Origem regular (poço, Pöschl-Teller, gaussiano). Perto de $r = 0$ com V finito, a solução regular vale $u \simeq r$. Como $w = u e^{-x/2} = u/\sqrt{r}$, isso dá $w \simeq \sqrt{r}$ — que é exatamente o que o código escreve.

Caroco duro (Lennard-Jones). Ali V explode e u é exponencialmente pequena; impomos $u(r_{\min}) = 0$ com inclinação unitária, e a mesma conversão $w = u/\sqrt{r}$ dá $w_1 \simeq h e^{x_0/2}$.

Por que: Errar o arranque não é um detalhe local: pela recursão de três termos, o erro se propaga por toda a integração. Um teste que fizemos: para o Lennard-Jones a correção de ordem 4 no arranque, $u_1 = h + h^3 W_0/6$, vale 129% de h . Ela não resolveu o problema daquela versão — a causa era outra, a grade — mas mostra a escala do que está em jogo.

8 A derivada na borda

Para colar a solução na fórmula analítica precisamos de $u(R)$ e $u'(R)$. O valor sai direto; a derivada usa uma diferença lateral de cinco pontos:

$$\left. \frac{dw}{dx} \right|_R \simeq \frac{25w_N - 48w_{N-1} + 36w_{N-2} - 16w_{N-3} + 3w_{N-4}}{12h} + O(h^4), \quad (15)$$

e a volta para o raio físico vem da primeira linha da conta da Seção 6:

$$\left. \frac{du}{dr} \right|_R = e^{-x_N/2} \left(\frac{1}{2}w_N + \left. \frac{dw}{dx} \right|_R \right). \quad (16)$$

Por que: Duas razões para a fórmula lateral em vez de uma diferença central. Ela é de ordem h^4 , igual ao resto do método — uma central seria $O(h^2)$ e estragaria a ordem global. E ela usa *só pontos internos*, então nunca atravessa a descontinuidade do poço quadrado.

O achado sobre a descontinuidade

Se um passo de Numerov atravessa o salto do poço, o método assume que W é suave nos três pontos que usa — e não é. Medimos a ordem de convergência:

n	erro em a	ordem medida
2001	$8,9 \times 10^{-4}$	—
4001	$4,5 \times 10^{-4}$	1,00
8001	$2,2 \times 10^{-4}$	1,00
16001	$1,1 \times 10^{-4}$	1,00

Ordem exatamente 1, não 4. Com a grade terminando na borda e a derivada lateral, o mesmo caso cai para $1,9 \times 10^{-10}$ — **seis ordens de grandeza**, com o mesmo número de pontos.

9 a e r_0 : o que o código mede

9.1 O comprimento de espalhamento

Além de R a solução é a reta $u = C(1 - r/a)$. Ela cruza o zero em $r = a$, e conhecendo $u(R)$ e $u'(R)$ a reta está determinada:

$$a = R - \frac{u(R)}{u'(R)} \quad (17)$$

Por que: Isso é uma *leitura exata*, não um ajuste. Não há mínimos quadrados, não há extrapolação. A única fonte de erro é a integração até R .

O código trata separadamente o caso $u'(R) = 0$: a reta fica horizontal, nunca cruza o zero, e $a = \infty$. Isso é unitariedade exata, não erro.

```
if slope == 0.0:
    a = math.inf
else:
    a = pot.R - u[-1] / slope
```

9.2 A normalização, e por que ela é necessária

A Eq. (3) é homogênea: se u é solução, Cu também é. O arranque escolheu uma normalização arbitrária, então u ainda não é comparável com nada. Fixamos exigindo que ela encontre a reta na borda:

$$u \longleftarrow u \frac{1 - R/a}{u(R)} \implies u(R) = g_0(R), \quad g_0(r) \equiv 1 - \frac{r}{a}. \quad (18)$$

Por que: Sem isso a integral do alcance efetivo não estaria definida — ela compara u com g_0 , e a comparação só faz sentido depois que as duas estão na mesma escala.

9.3 O alcance efetivo

$$r_0 = 2 \int_0^\infty [g_0(r)^2 - u(r)^2] dr. \quad (19)$$

O integrando mede *o quanto a solução verdadeira se afasta da reta*, e por isso é uma medida do tamanho do potencial. Fora do alcance $u = g_0$ e o integrando é identicamente nulo, então a integral de fato termina em R .

Duas coisas no código:

O fator r . Na grade logarítmica $dr = r dx$, então a integral vira $\int(\dots) r dx$. É de onde vem o `* r` na chamada do Simpson.

O pedaço analítico. A grade começa em r_{start} , não em zero. O trecho $[0, r_{\text{start}}]$ entra na mão: ali u é zero (dentro de um caroço duro) ou proporcional a r , e nos dois casos a contribuição dela é $O(r_{\text{start}}^3)$ enquanto a da reta é $O(r_{\text{start}})$. Sobra

$$2 \int_0^s g_0^2 dr = 2 \left(s - \frac{s^2}{a} + \frac{s^3}{3a^2} \right), \quad s \equiv r_{\text{start}}. \quad (20)$$

Por que: Esse termo existia só para o Lennard-Jones. Medindo, descobrimos que o poço quadrado tinha um erro residual de $2,4 \times 10^{-6}$ em r_0 que era exatamente esse pedaço faltando. Tornar o termo incondicional eliminou um `if` e melhorou a precisão em três ordens de grandeza — foi para $5,6 \times 10^{-12}$.

```
r0 = 2.0 * simpson((line ** 2 - u ** 2) * r, x=x)
s = r_start
r0 = r0 + 2.0 * (s - s ** 2 / a + s ** 3 / (3.0 * a ** 2))
```

10 Contar estados ligados sem procurá-los

O código conta estados ligados contando *zeros da solução de energia zero*. Isso é o teorema de Levinson, e é surpreendente: a solução de espalhamento, em $E = 0$, sabe quantos estados ligados o potencial tem.

Há uma sutileza. Além da borda a solução é a reta $g_0 = 1 - r/a$, que cruza o zero em $r = a$. Se $a > R$ esse zero é físico e conta. Se a é efetivamente infinito, o zero está no infinito e não conta — daí o teste `R < a < 1e4`.

```
nodes = 0
for i in range(1, POINTS - 1):
    if u[i] * u[i + 1] < 0.0:
        nodes = nodes + 1
if pot.R < a < 1e4:
    nodes = nodes + 1
```

Por que: A contagem não é opcional. Duas soluções podem ter o mesmo (a, r_0) e números de nós diferentes — e nesse caso *não são o mesmo estado físico*. Toda sintonia termina conferindo isso.

Um bug que passou por aqui: o laço começa em $i = 1$, não em $i = 0$. Como $u_0 = 0$ por construção, incluir o primeiro ponto contava uma troca de sinal falsa e inflava a contagem em um para *todo* potencial.

11 O estado ligado

Além da borda, com $E < 0$, a solução tem que ser a exponencial que decai. Isso dá a condição de casamento

$$g(E) \equiv u'(R) + \kappa u(R) = 0, \quad \kappa = \sqrt{-2E} \quad (21)$$

Por que: Escrevemos a *soma*, e não $u'/u + \kappa$, porque $u(R)$ pode passar por zero — o dêuteron tem um nó — e a divisão inventaria um polo falso para o localizador de raiz perseguir. Esse erro custou horas: com a razão, o dímero de hélio dava resposta 100% errada.

Por que não há busca

A fórmula de alcance finito já entrega a resposta com $\sim 1\%$ de erro. Ela é o palpite, e o `brentq` só refina dentro de $[1,8g, 0,3g]$:

```
return brentq(gap, 1.8 * guess, 0.3 * guess, xtol=1e-15)
```

Por que: Uma versão anterior varria 120 energias numa grade logarítmica só para achar onde a função trocava de sinal. Era desperdício: nós *já tínhamos* a resposta aproximada e a estávamos ignorando. Trocar a varredura pelo palpite deixou o cálculo $3,5\times$ mais rápido e mais exato. E há um bônus conceitual: o fato de o intervalo funcionar sempre já é uma afirmação de que a expansão de alcance efetivo é boa.

12 O problema inverso

Dado um alvo (a, r_0) , achar os parâmetros. É um sistema 2×2 não-linear, e a tem *polos*: ela salta de $+\infty$ para $-\infty$ toda vez que um estado ligado novo aparece.

12.1 A estrutura: dois laços aninhados

<code>tune</code>	laço externo: mexe na escala até r_0 bater
<code>match_a</code>	laço interno: mexe na intensidade até $1/a$ bater
<code>find_root</code>	alarga o intervalo até trocar de sinal, então bissecta

Cada laço resolve *uma* equação em *uma* variável. E dentro do laço externo há uma função `r0_error` que, a cada escala tentada, roda o laço interno inteiro de novo — é por isso que essa é a parte lenta do cálculo, cerca de 35 dos 54 segundos totais.

A decisão que faz tudo funcionar: procurar raiz de $1/a$

Por que: a tem polos; $1/a$ é suave e cruza o zero. Bisseção *morre* em cima de um polo e prospera em cima de um zero. De brinde, unitariedade vira $1/a = 0$ e não precisa de caso especial nenhum.

```
if math.isinf(a_target):
    inv_a_target = 0.0
else:
    inv_a_target = 1.0 / a_target
```

Por que não um Newton 2D

As curvas de nível de $1/a$ e de r_0 no plano (intensidade, escala) são *quase paralelas* em boa parte do domínio. Um Newton nas duas equações de uma vez encontraria uma jacobiana mal-condicionada exatamente ali, e daria passos enormes na direção errada. Bisseção aninhada não tem como divergir depois que o sinal está encapsulado — mais lenta por iteração e muito mais confiável para um código que outra pessoa vai rodar.

O retorno de seis valores

`tune` devolve (`strength`, `scale`, `a`, `r0`, `nodes`, `ok`). O último é uma bandeira: ela é falsa se r_0 não convergiu *ou* se a contagem de nós não bateu com a exigida. Sem essa bandeira, uma sintonia que caiu no estado errado passaria despercebida.

13 Toda constante, uma por uma

Nenhum número no código é chute. Esta tabela é a justificativa de cada um.

constante	valor	onde	justificativa
V_ZERO	10^{-12}	define R	Abaixo disso o potencial é tratado como ausente. Testado: cortes de 10^{-8} truncavam a cauda do Lennard-Jones e erravam r_0 em 0,16%; 10^{-12} fecha em 0,004%.
V_CORE	10^5	início do LJ	Onde a integração começa no caroço. Medido: em 10^3 a física quebra (r_0 erra 0,2%); de 10^4 para cima o resultado não muda mais.
POINTS	8001	tamanho da grade	Erro total = truncamento (cai com n) + arredondamento (cresce com n); 8001 está no mínimo. Os três suaves ficam em 10^{-11} e não se importam. O Lennard-Jones define o valor: passando de ~ 8000 o r_0 dele <i>piora</i> — 3×10^{-5} em 32001, 3×10^{-4} em 64001.
r_start	$R \times 10^{-6}$	origem regular	Onde a grade logarítmica começa quando não há caroço. Não pode ser 0 porque $\ln 0$ não existe. O trecho abaixo dele entra pela fórmula analítica.
[1,8g, 0,3g]	—	brentq	Intervalo em torno do palpite de alcance finito. Funciona nos dois sistemas testados; que funcione é um enunciado sobre a qualidade da expansão.
1,3	—	find_root	Fator de alargamento do intervalo, até 40 tentativas. Se não achar troca de sinal, levanta erro em vez de devolver lixo.
$10^{-7}, 10^{-6}$	—	tolerâncias	Convergência de r_0 no tune e nos testes. Medido: o tune acerta o alvo em 10^{-10} , bem dentro delas.

14 Os dados tabelados

Cinco dicionários, todos rastreáveis:

TARGETS	Tabela 2 do artigo: os três alvos, com o número de estados ligados exigido.
PUBLISHED	Tabelas 3 e 4: os parâmetros publicados. Servem de chute inicial e de alvo de validação.
SYSTEMS	Tabela 1: dois sistemas reais, com energia medida.
GUESS	A solução do dêuteron, usada como ponto de partida para outros sistemas.
SOURCES	As três referências com DOI, mais a divergência D1.

14.1 A invariância de escala em GUESS

O problema é invariante de escala: multiplicar todos os comprimentos por L leva $(a, r_0) \rightarrow (La, Lr_0)$. Então para atacar outro sistema basta reescalar o chute:

$$\mu \rightarrow \frac{\mu}{L}, \quad C_{12} \rightarrow C_{12} L^6. \quad (22)$$

O L^6 é porque C_{12} multiplica r^{-12} , e $(Lr)^{-12} = L^{-12}r^{-12}$; para V escalar como L^{-2} é preciso $C_{12} \rightarrow C_{12}L^6$... e o mesmo raciocínio dá $C_6 \rightarrow C_6L^4$.

14.2 A constante que não está tabelada

$\hbar^2/2\mu_{\text{red}}$ não aparece em tabela nenhuma. Nós a obtemos invertendo a fórmula de alcance zero sobre o par publicado (a, E_{zr}) :

$$E_{zr} = -\frac{\hbar^2/2\mu_{\text{red}}}{a^2} \implies \frac{\hbar^2}{2\mu_{\text{red}}} = -E_{zr} a^2. \quad (23)$$

sistema	inferido	literatura	desvio
dêuteron	41,462 MeV·fm ²	41,47	0,02%
dímero de ⁴ He	12,095 K·Å ²	12,12	0,21%

Por que: Isso é um **teste**, não uma conveniência. Recuperar as duas constantes conhecidas prova que a Tabela 1 do artigo é internamente consistente — e, de quebra, que o fator 2 da Eq. (4) está certo.

A divergência D1

Duas das doze sintonias desviam 2,7% dos parâmetros publicados: (nn, Lennard-Jones) e (dêuteron, Pöschl-Teller). A causa *não* é numérica: refinando a grade o desvio vai de 2,70% para 2,69%. Os parâmetros publicados no artigo produzem $r_0 = 2,71$ e $1,73$, enquanto a Tabela 2 do *mesmo* artigo lista os alvos como 2,70 e 1,70. Nós sintonizamos no alvo e caímos em outro ponto — corretamente.

Regra geral: discrepância que sobrevive ao refinamento nunca é numérica.

15 Os testes

`test_lab.py` tem oito verificações, e todas comparam com algo que o código **não** calculou:

verificação	âncora externa
a do poço	Eq. (80) do artigo, forma fechada
r_0 do poço	Eq. (92) do artigo, forma fechada
$r_0/R = 1$ nos polos	previsão exata da Fig. 6 do artigo
estado ligado	condição analítica $k \cot(kR) = -\kappa$
contagem de nós	Tabela 2, nos 12 casos
sintonia	Tabelas 3 e 4, nos 12 casos
constantes inferidas	41,47 e 12,12 da literatura
convergência da grade	dividir os pontos pela metade não pode mudar nada

Por que: Nenhum teste diz “igual à última vez”. Um teste desses só provaria que o código é consistente com os próprios erros.

O último foi o que *achou* o bug da grade uniforme. Ele divide os pontos pela metade em vez de dobrar, e isso é deliberado: como o erro total tem um mínimo, a pergunta útil é “já convergimos vindo de baixo?” e não “o que acontece fundo na região de arredondamento?”.

16 Autópsia: os erros que cometemos

Esta seção existe porque a causa de um erro costuma valer mais que o resultado.

1. Numerov caindo de ordem 4 para ordem 1

Sintoma: o poço quadrado convergia devagar demais. **Causa:** um passo atravessava a descontinuidade; Numerov supõe W suave nos três pontos que usa. **Conserto:** a grade termina exatamente na borda e a derivada usa só pontos internos. **Ganho:** seis ordens de grandeza.

2. O r_0 do Lennard-Jones derivando

Sintoma: $1,74257 \rightarrow 1,74215 \rightarrow 1,74165$ conforme os pontos dobravam. **Diagnóstico:** descartamos duas hipóteses erradas antes de achar a certa — não era a cauda (truncar em 30 fm mantinha a deriva) e não era o arranque (corrigir para ordem 4 não mudou nada). Era $h\sqrt{|W|} = 2,78$ no caroço. **Conserto:** grade logarítmica. **Confirmação:** o valor novo bate com um método independente (integrador adaptativo) em 7 dígitos.

3. Casar a solução dentro do poço

Sintoma: a energia do poço saía 0,44% errada. **Causa:** o casamento usava o *último* ponto onde o potencial ainda agia — que, no poço, é dentro, onde $V \neq 0$. **Conserto:** casar do lado de fora.

4. O nó falso na origem

Sintoma: todo potencial reportava um estado ligado a mais. **Causa:** $u_0 = 0$ por construção contava como troca de sinal. **Conserto:** começar o laço em $i = 1$.

5. O termo interno que só existia para o LJ

Sintoma: erro residual de $2,4 \times 10^{-6}$ em r_0 do poço. **Causa:** a grade logarítmica não cobre $[0, r_{\text{start}}]$, e o termo analítico estava dentro de um `if`. **Conserto:** torná-lo incondicional — um `if` a menos e três ordens de grandeza a mais.

6. O escape de $\text{\LaTeX}$ incompleto

Sintoma: “Missing \$ inserted” numa tabela visualmente perfeita. **Causa:** o mapa de caracteres não incluía $\wedge$, e a tabela continha $\text{pi}^2/8$. **Lição:** erro de $\text{\LaTeX}$ raramente está onde ele reclama.

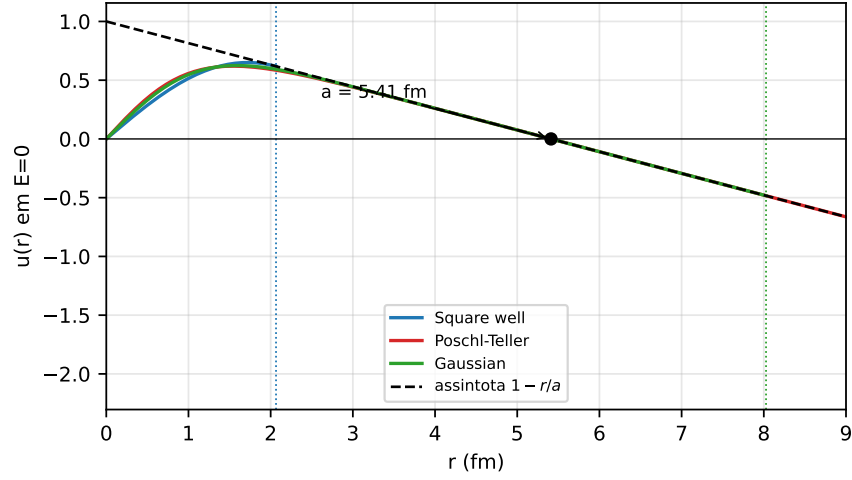


Figura 4: **A figura que responde a pergunta.** Três potenciais sintonizados no mesmo (a, r_0) do dêuteron: as funções de onda são *idênticas fora* do alcance e *completamente diferentes dentro*. As pontilhadas marcam onde cada potencial termina. Tudo o que um experimento de baixa energia enxerga mora do lado de fora.

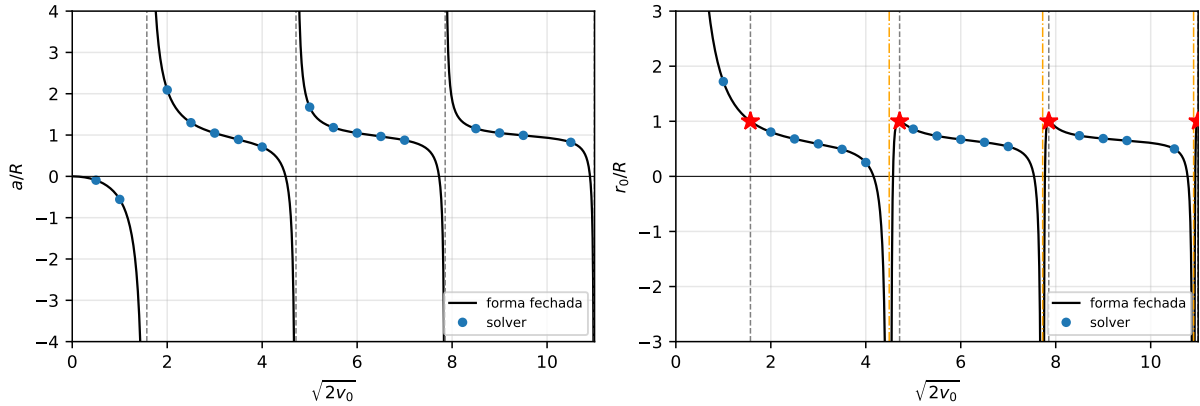


Figura 5: Reprodução das Figs. 5 e 6 do artigo. Esquerda: a/R diverge em $\sqrt{2v_0} = \pi/2 + n\pi$, onde nasce um estado ligado novo. Direita: em cada um desses pontos $r_0/R = 1$ *exatamente* (estrelas vermelhas) — o alcance efetivo iguala o alcance do potencial. As linhas laranja marcam a *outra* família de singularidades, as raízes de $\tan x = x$, onde $a = 0$ e é r_0 que diverge.

17 Resultados

17.1 Energias de ligação

método	dêuteron ($ a /r_0 = 3,1$)		dímero de ^4He ($ a /r_0 = 11,3$)	
	E (MeV)	desvio	E (K)	desvio
experimento	-2,224	—	$-1,620 \times 10^{-3}$	—
alcance zero	-1,416	-36,3%	$-1,480 \times 10^{-3}$	-8,6%
alcance finito	-2,223	-0,05%	$-1,628 \times 10^{-3}$	+0,47%
poço esférico	-2,204	-0,91%	$-1,627 \times 10^{-3}$	+0,46%
Pöschl-Teller	-2,227	+0,11%	$-1,628 \times 10^{-3}$	+0,47%
gaussiano	-2,214	-0,47%	$-1,627 \times 10^{-3}$	+0,46%
Lennard-Jones	-2,203	-0,92%	—	—

Como ler

A fórmula de alcance zero erra 36% no dêuteron e 8,6% no hélio. O que separa os dois é a razão $|a|/r_0$: vale 3,1 e 11,3. **O dêuteron, que é o exemplo didático clássico de estado ligado raso, reprova no critério usual de universalidade $|a|/r_0 > 10$.** Incluir r_0 derruba os dois para menos de 1%. E o espalhamento residual de $\sim 1\%$ *entre* os potenciais é a dependência de forma — os termos $O(k^4)$, a única coisa que ainda distingue um poço quadrado de um Lennard-Jones depois que a e r_0 foram fixados.

17.2 Exatidão alcançada

verificação	erro
a do poço contra a Eq. (80)	$1,9 \times 10^{-10}$
r_0 do poço contra a Eq. (92)	$5,6 \times 10^{-12}$
estado ligado contra $k \cot(kR) = -\kappa$	$3,4 \times 10^{-10}$
r_0/R nos quatro polos	1,0000000000
solver contra formas fechadas (16 pontos)	$8,4 \times 10^{-9}$
sintonia acertando o alvo	10^{-10}

18 O que falta

Sem barras de erro. Nenhum número aqui tem incerteza de discretização estimada. O módulo `src/comum/incerteza.py` tem extrapolação de Richardson e portões de validade prontos para isso.

Lennard-Jones no hélio. Com $a = 90 \text{ \AA}$ a cauda só morre depois de milhares de $\text{\AA}$. Fica de fora da tabela.

r_0 do Lennard-Jones. Confiável até $\sim 10^{-6}$, limitado por arredondamento, não por truncamento.

Só onda-s. Válido enquanto $kR \ll 1$.

O que este código já entrega

Um motor que, dado um alvo (a, r_0) , devolve os parâmetros de qualquer um dos quatro potenciais e a energia de ligação correspondente, com exatidão verificada contra formas fechadas. É a peça de base: qualquer cálculo de muitos corpos que venha depois precisa de um potencial de dois corpos ancorado em (a, r_0) conhecidos, e é exatamente isso que ele produz.

Referências

- [1] M. Macêdo-Lima e L. Madeira, *Scattering length and effective range of microscopic two-body potentials*, Rev. Bras. Ensino Fís. **45**, e20230079 (2023). doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0079
- [2] R. W. Hackenburg, *Low-energy neutron-proton effective range parameters*, Phys. Rev. C **73**, 044002 (2006). doi:10.1103/PhysRevC.73.044002
- [3] W. Cencek *et al.*, *Effects of adiabatic, relativistic, and QED corrections on the pair potential of helium*, J. Chem. Phys. **136**, 224303 (2012). doi:10.1063/1.4712218

A As três funções, na integral

Esta seção traz o corpo completo das funções centrais, para que nenhuma linha fique sem explicação. Os comentários numerados remetem às notas logo abaixo de cada bloco.

A.1 numerov — o integrador

```
def numerov(pot, E):
    r_start = pot.r_min if pot.r_min > 0.0 else pot.R * 1e-6 # (1)

    x = np.linspace(math.log(r_start), math.log(pot.R), POINTS) # (2)
    h = x[1] - x[0]
    r = np.exp(x)
    W = 2.0 * (pot.V(r) - E) * r * r + 0.25 # (3)
    f = 1.0 - h * h * W / 12.0 # (4)

    w = np.zeros(POINTS)
    if pot.r_min > 0.0:
        w[1] = h * math.exp(x[0] / 2.0) # (5)
    else:
        w[0] = math.sqrt(r[0]) # (6)
        w[1] = math.sqrt(r[1])
    for i in range(1, POINTS - 1):
        w[i + 1] = ((12.0 - 10.0*f[i]) * w[i] - f[i-1]*w[i-1]) / f[i+1] # (7)

    u = np.exp(x / 2.0) * w # (8)

    dwdx = (25.0*w[-1] - 48.0*w[-2] + 36.0*w[-3]
            - 16.0*w[-4] + 3.0*w[-5]) / (12.0 * h) # (9)
    slope = math.exp(-x[-1] / 2.0) * (0.5 * w[-1] + dwdx) # (10)

    return r, u, x, h, slope, r_start
```

1. Onde começar. Fora do caroço se houver um; senão perto da origem, porque $\ln 0$ não existe. O trecho pulado entra pela fórmula analítica.
2. A grade é uniforme em $x = \ln r$, e termina *exatamente* em $\ln R$.
3. O potencial efetivo da Eq. (14). O r^2 vem do e^{2x} ; o 0,25 é o $\frac{1}{4}$ que a substituição gerou.
4. O f de Numerov. Note que ele é um *vetor*: calculado de uma vez para toda a grade, antes do laço.
5. Arranque com caroço: $u = 0$, $u' = 1$, convertido por $w = u/\sqrt{r}$.
6. Arranque regular: $u \simeq r$, logo $w \simeq \sqrt{r}$. Precisa dos *dois* primeiros pontos porque a recursão é de três termos.

7. A recursão. É a única linha que de fato integra a equação.
8. Volta de w para u . A partir daqui tudo está em unidades físicas.
9. Derivada lateral de cinco pontos, ordem h^4 , só com pontos internos.
10. Conversão da derivada para o raio: $du/dr = e^{-x/2}(w/2 + dw/dx)$.

A.2 scattering — as três leituras

```
def scattering(pot):
    r, u, x, h, slope, r_start = numerov(pot, 0.0) # (1)

    if slope == 0.0:
        a = math.inf # (2)
    else:
        a = pot.R - u[-1] / slope

    u = u * (1.0 - pot.R / a) / u[-1] # (3)
    line = 1.0 - r / a

    r0 = 2.0 * simpson((line ** 2 - u ** 2) * r, x=x) # (4)
    s = r_start
    r0 = r0 + 2.0 * (s - s**2 / a + s**3 / (3.0 * a**2)) # (5)

    nodes = 0
    for i in range(1, POINTS - 1): # (6)
        if u[i] * u[i + 1] < 0.0:
            nodes = nodes + 1
    if pot.R < a < 1e4: # (7)
        nodes = nodes + 1

    return a, r0, nodes
```

1. Energia zero: é o único caso em que a solução externa é uma reta.
2. Reta horizontal significa unitariedade exata, e $a = \infty$ é a resposta certa — não um erro a ser evitado.
3. A normalização. Sem ela a integral seguinte não estaria definida, porque a equação é homogênea.
4. A integral da Eq. (19). O $* r$ é o jacobiano $dr = r dx$.
5. O pedaço $[0, r_{\text{start}}]$, feito no papel.
6. O laço começa em 1: incluir $u_0 = 0$ contaria um nó falso.
7. O nó exterior, em $r = a$, que só existe se a for finito e maior que R .

A.3 tune — o problema inverso

```
def tune(name, a_target, r0_target, strength, scale, nodes_target=None):
    if math.isinf(a_target):
        inv_a_target = 0.0 # (1)
    else:
        inv_a_target = 1.0 / a_target

    for step in range(25): # (2)
        strength = match_a(name, scale, strength, inv_a_target) # (3)
        a, r0, nodes = scattering(POTENTIALS[name](strength, scale))
        if abs(r0 - r0_target) < 1e-7:
            break
```

```

def r0_error(trial_scale):
    s = match_a(name, trial_scale, strength, inv_a_target)
    a2, r02, n2 = scattering(POTENTIALS[name](s, trial_scale))
    return r02 - r0_target

scale = find_root(r0_error, scale)

strength = match_a(name, scale, strength, inv_a_target)
a, r0, nodes = scattering(POTENTIALS[name](strength, scale))

ok = abs(r0 - r0_target) < 1e-6
if nodes_target is not None and nodes != nodes_target:
    ok = False

return strength, scale, a, r0, nodes, ok

```

1. Unitariedade sem caso especial: $a = \infty$ é simplesmente $1/a = 0$.
2. Vinte e cinco tentativas no máximo. Se sair antes, é porque convergiu.
3. Laço interno: acerta a intensidade para $1/a$ bater, com a escala fixa.
4. Esta função aninhada é o custo do algoritmo: a cada escala tentada, ela roda o laço interno *inteiro* outra vez.
5. Um último acerto da intensidade, porque a escala mudou por último.
6. A bandeira ok. Sem ela, uma sintonia que caiu no estado errado passaria despercebida.

B Os dados, com os valores

TARGETS — Tabela 2 do artigo

caso	a (fm)	r_0 (fm)	estados ligados
nn (nêutron-nêutron)	-18,5	2,7	0
unitarity	∞	1,0	0
deuteron	5,4	1,7	1

PUBLISHED — Tabelas 3 e 4, e o que a sintonia devolve

caso	potencial	p_1 obtido	p_1 publicado	p_2 obtido	p_2 publicado	desvio
nn	poço	1,109228	1,1096	0,391087	0,3918	0,18%
nn	Pöschl-Teller	0,907086	0,9071	0,799622	0,7991	0,07%
nn	gaussiano	1,211903	1,2121	0,567906	0,5672	0,12%
nn	Lennard-Jones	9,760657	9,8667	3,005560	3,0884	2,68%
unit.	poço	1,233701	1,2337	1,000000	1,0000	0,00%
unit.	Pöschl-Teller	1,000000	1,0000	2,000000	2,0000	0,00%
unit.	gaussiano	1,342002	1,3420	1,435224	1,4349	0,02%
unit.	Lennard-Jones	0,264625	0,2646	0,000341	0,00034	0,00%
dêut.	poço	1,758644	1,7575	0,499215	0,5000	0,16%
dêut.	Pöschl-Teller	1,423895	1,4388	0,886001	0,8631	2,65%
dêut.	gaussiano	1,910904	1,9102	0,674817	0,6754	0,09%
dêut.	Lennard-Jones	6,846862	6,8147	0,915045	0,9049	1,13%

As duas linhas em negrito são a divergência D1: os parâmetros publicados alcançam $r_0 = 2,71$ e $1,73$, enquanto a Tabela 2 do mesmo artigo pede $2,70$ e $1,70$. Refinar a grade não move esses desvios.

SYSTEMS — Tabela 1, os dois sistemas reais

sistema	a	r_0	E medida	$\hbar^2/2\mu$ inferido
dêuteron	5,4112 fm	1,7436 fm	−2,224 MeV	41,462 MeV·fm ²
dímero de ⁴ He	90,4 Å	8,0 Å	−1,62 mK	12,095 K·Å ²